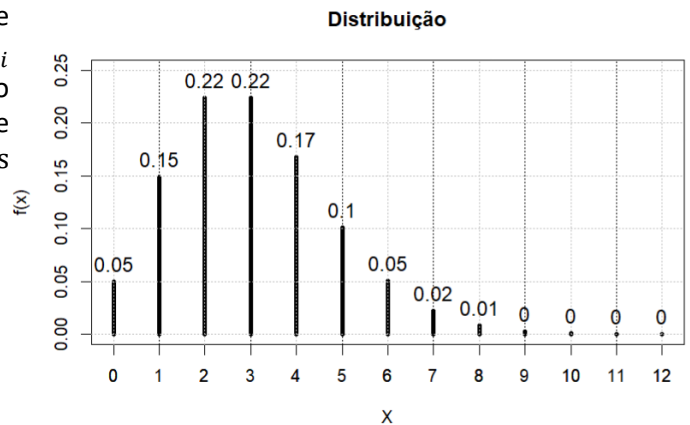


Probabilidade Computacional – Exercício 8

1) O gráfico ao lado apresenta a função de probabilidade $f(x)$ da v.a. discreta X , que atribui a cada valor possível x_i de X , sua respectiva probabilidade. Desenhe no verso desta folha o gráfico da função acumulada de probabilidade $F(x)$ da v.a. X identificando neste os valores dos eixos x e y . (1,6 pontos)



2) Suponha que, para uma fabricante de mouses, a probabilidade de se obter um mouse defeituoso (sucesso) é $p = 0,1$. Dos mouses produzidos por esta fabricante, seleciona-se uma amostra de **10** mouses para análise.

a) Calcule, usando as funções disponibilizadas pelo R, qual a probabilidade de se obter:

- Exatamente **3** mouses defeituosos.
- Mais de **2** mouses defeituosos.
- Até **4** mouses defeituosos.

b) Obtenha a distribuição de probabilidades do número de mouses defeituosos encontrados na amostra de **10** mouses selecionada para análise.

c) Refaça o **item a)** utilizando simulação.

3) A probabilidade de uma regulagem bem sucedida na montagem de um determinado tipo de freio de carros de corrida é de **0.85**. Assumindo que as tentativas são independentes, responda qual é a probabilidade de que a primeira regulagem bem sucedida requeira:

a) exatamente quatro tentativas (use funções prontas do R)?

b) no máximo quatro tentativas (use funções prontas do R)?

c) ao menos quatro tentativas (use simulação)?

4) Suponha que, respectivamente, **8** e **7** nadadores das equipes **Brasil** e **Itália** sejam destros e que: (2,0 pontos)

- A equipe **Brasil** possui **10** nadadores;
- A equipe **Itália** possui **10** nadadores.

Se **7** nadadores, sendo **3** da equipe **Brasil** e **4** da equipe **Itália**, forem selecionadas ao acaso, qual é a probabilidade de que pelo menos um não seja destro? Resolva:

a) Utilizando funções disponibilizadas pelo R.

b) Utilizando simulação.

5) Uma empresa monitora a perda de pacotes em uma rede congestionada. Em média, **4** pacotes são perdidos por minuto durante picos de tráfego. Sabendo que a perda de pacotes segue uma Distribuição de Poisson, resolva os itens a seguir usando funções disponibilizadas pelo Python:

a) Apresente o gráfico da função de probabilidade e da função acumulada de probabilidade para a variável.

b) Qual é a probabilidade de que exatamente 6 pacotes sejam perdidos em um intervalo de 2 minutos?

c) Qual é a probabilidade de que no máximo 3 pacotes sejam perdidos nesse mesmo intervalo?

d) Qual é o número esperado (esperança) e a variância de pacotes perdidos em 5 minutos?